

Pneumonia — aula prática

O Plano de Voo

Metas da Aula



Reconhecer diferenças clínicas entre infecções virais e pneumonias bacterianas.



Solicitar exames complementares corretos para elucidação.

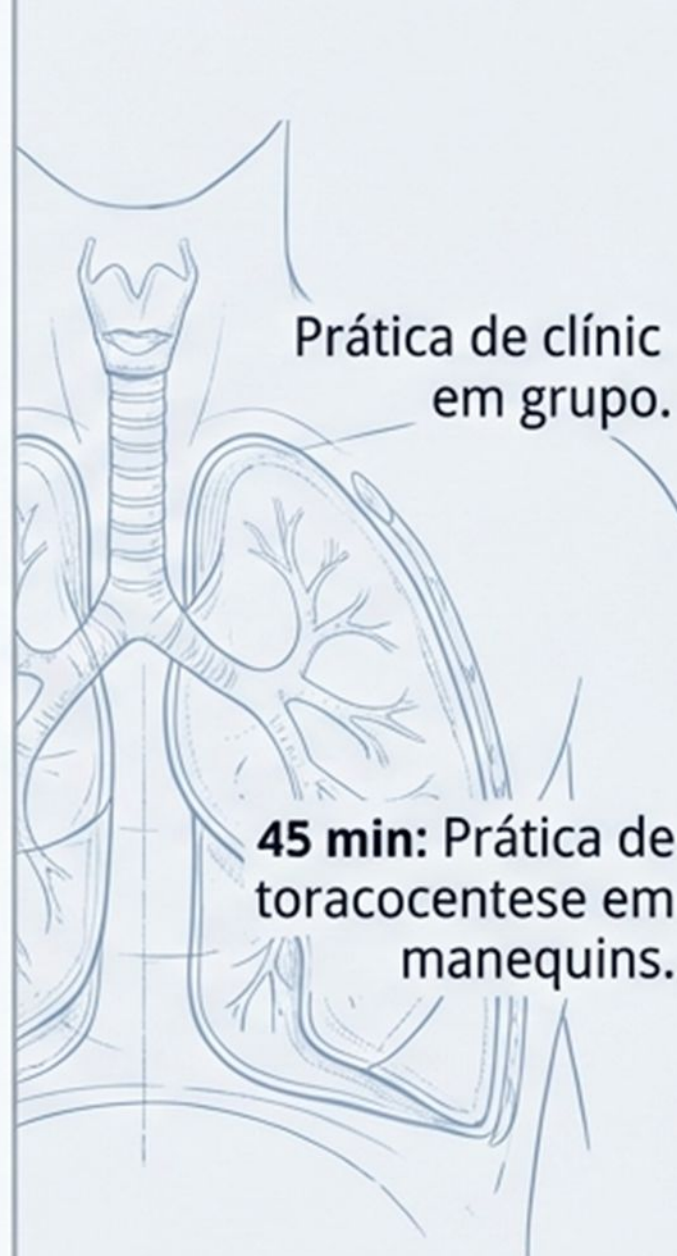


Definir condutas terapêuticas iniciais.



Discutir critérios de internação e complicações.

Dinâmica - 1h40 total



Prática de clínica em grupo.

45 min: Prática de toracocentese em manequins.



05 min: Apresentação e leitura dos objetivos (Grupos de 5-8).



20 min: Análise do caso clínico em grupo.



30 min: Apresentação e discussão (patologia e condutas).



05 min: Considerações finais e bibliografia.

Identificação:

Paciente: R.A.P.

Sexo: Feminino

Idade: 4 anos

Queixa principal: Tosse e febre há 3 dias

História da Doença Atual:

Mãe refere início há 3 dias de febre elevada (picos de até 39°C), acompanhada inicialmente de tosse seca e irritabilidade. Relata também prostração, recusa alimentar progressiva e episódios de gemência, principalmente à noite. Nas últimas 24 horas, observou piora importante da respiração, com aumento da frequência respiratória, retrações intercostais, sonolência e palidez.

Mãe nega episódios de vômitos ou diarreia. Refere redução do volume urinário nas últimas horas.

Informa que, em casa, administrou antitérmicos convencionais (dipirona) com resposta parcial, mas não realizou uso de antibióticos.

Nega contato recente com pessoas com doenças respiratórias conhecidas

Antecedentes pessoais: Vacinação: em dia

Nega internação prévia

Nega alergias

Antecedentes familiares: pais hígidos, irmão de 7 anos tem asma

Exame Físico:

Estado geral: Hipoativo, descorado +/4+, hidratado, acianótico, anictérico, com palidez cutânea

Peso: 18 kg

Estatura: 102 cm

Sinais vitais:

Temperatura: 38,5°C

Frequência cardíaca: 156 bpm

Frequência respiratória: 48 irpm

Saturação de O₂: 90% em ar ambiente

Ausculta cardíaca: Bulhas normofonéticas, a 2 tempos, sem sopros.

Abdome: Plano, flácido, indolor a palpação, sem visceromegalias, sem abaulamentos ou retrações.

Extremidades: sem edemas, tempo de enchimento capilar de 2 segundos

Pele: sem lesões

Aparelho Respiratório:

Inspeção:

Aumento do volume do hemitórax direito.
Mobilidade reduzida no hemitórax direito.
Tiragem intercostal e subcostal.

Palpação:

Redução da expansibilidade no hemitórax direito.
Frêmito tóraco-vocal diminuído à direita.

Percussão: Macicez no terço inferior do hemitórax direito.

Ausulta:

Redução do murmúrio vesicular na base direita.
Broncofonia diminuída à direita.

Mapeamento do Exame Físico

Inspeção

Aumento do volume do hemitórax direito.
Mobilidade reduzida.
Tiragem intercostal e subcostal.

Percussão

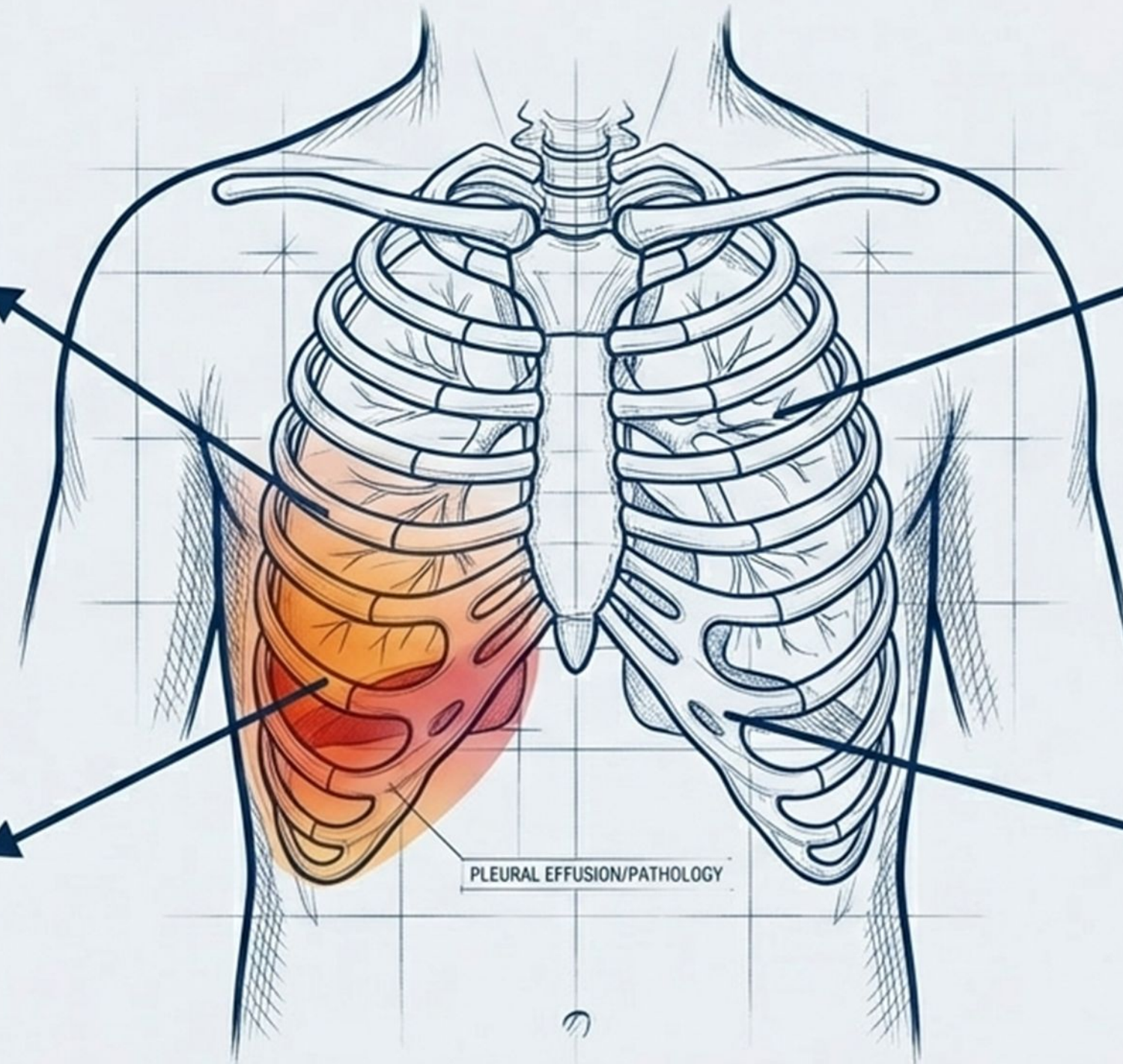
Macicez no terço inferior do hemitórax direito.

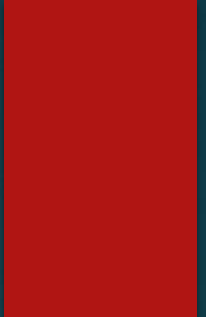
Palpação

Redução da expansibilidade à direita.
Frêmito tóraco-vocal diminuído à esquerda.

Ausculta

Redução do murmúrio vesicular na base direita.
Broncofonia diminuída à direita.





-Qual sua hipótese diagnóstica?

-Quais exames complementares solicitaria?



HEMOGRAMA: Hb: 9,5 Ht: 27 Leucócitos: 18.500 (10 B/ 60 S/ 25 L / 1 E/ 4M) Plaquetas: 352.000

Usg tórax: derrame pleural a direita com volume aproximado de 150 ml



Conduta?

Toracocentese:

Localização:

Encontrar ângulo de Louis → identificar 2ª costela

Contar até o 5º espaço intercostal

Ir lateralmente até a linha axilar média

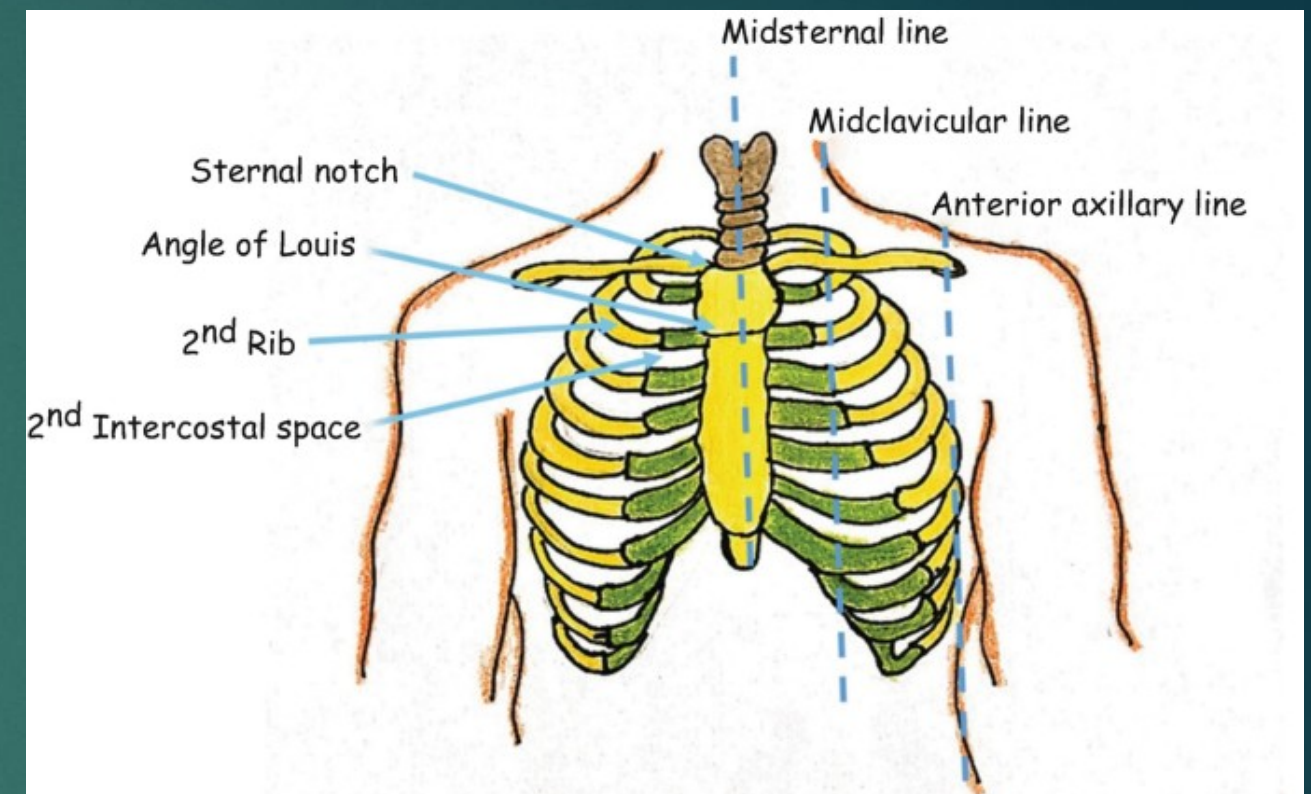
Local da punção: 5º EIC – linha axilar média

Passos:

1. Paciente sentado e inclinado para frente
2. Antissepsia e campo estéril
3. Anestesia local (lidocaína)
4. Inserir agulha acima da borda superior da costela inferior
5. Aspirar líquido pleural e coletar amostras (glicose, Proteína, LDH, cultura, citologia, gram)

Cuidados após o procedimento

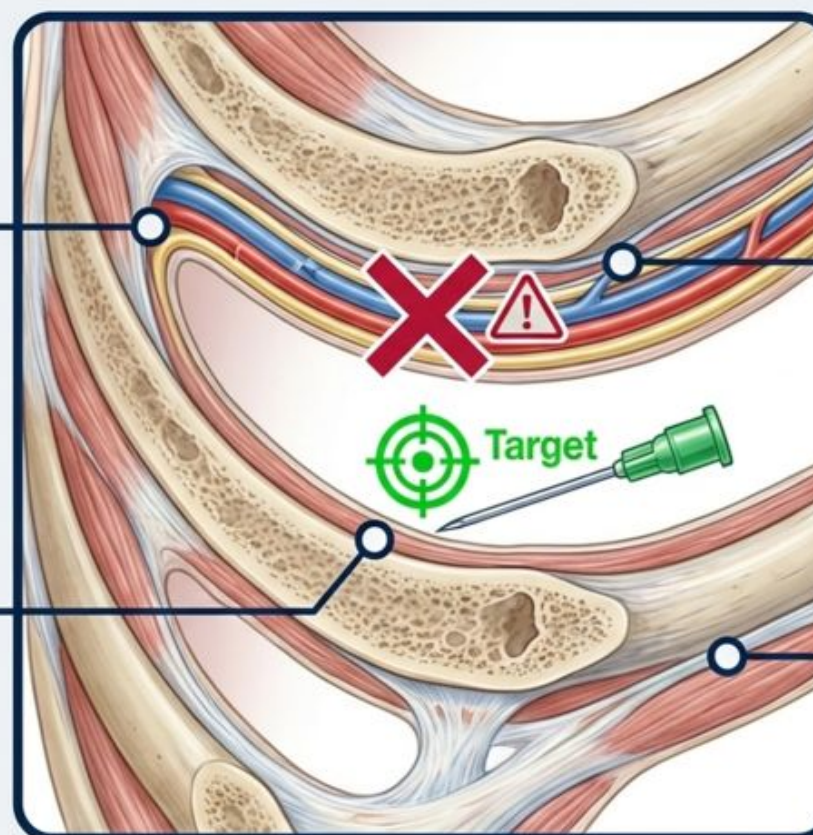
- Curativo estéril
- Monitorização clínica
- Radiografia de tórax



Prática em Manequim: A Anatomia da Toracocentese

Local de Inserção:
5º Espaço Intercostal
(EIC), Linha Axilar
Média.

A Regra de Ouro:
Inserir a agulha sempre
sobre a borda superior
da costela inferior.



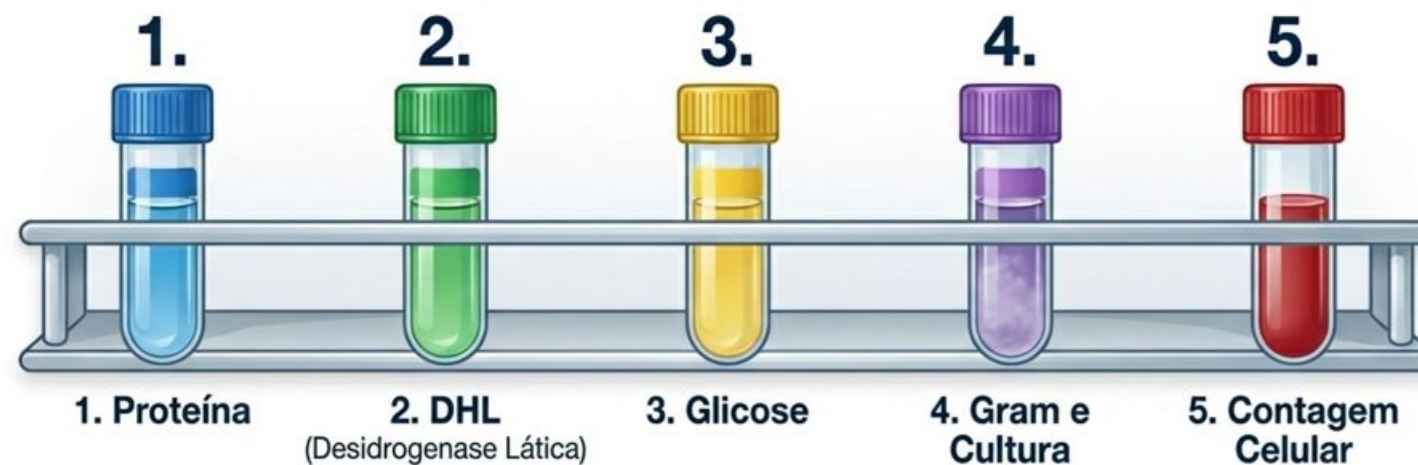
Por quê?:
Evitar lesão do feixe
neurovascular (veia,
artéria e nervo
intercostais) localizado
na borda inferior da
costela superior.

Ação no Manequim:
Aspiração do líquido
simulado.

Análise do Líquido Pleural



Conduta Imediata: Observar rigorosamente o aspecto macroscópico do líquido aspirado (ex: purulento, seroso, hemorrágico).



Exames obrigatórios a solicitar após a coleta para fechamento diagnóstico.

Check-list:

- Identificou no exame físico presença de derrame pleural?
- Solicitou corretamente exames complementares?
- Indicou toracocentese ?
- Sabia como realizar o procedimento ?
- Soube identificar sinais de gravidade que indicavam internação hospitalar ?
- Instituiu tratamento adequado?

Pneumonias Adquiridas na Comunidade Complicadas (PACC)

Atualização Clínica 2024 – Diretrizes SBP

Departamentos Científicos de Pneumologia e Infectologia (SBP)

O Cenário Pós-Pandemia: O Retorno das PACC

>600 mil

Internações anuais por PAC e Influenza no SUS (Brasil).



Rebote Viral: Fim das restrições pandêmicas causou aumento explosivo na circulação de vírus respiratórios (VSR, Influenza, Metapneumovírus).

A Cascata da Coinfecção



1. **Infecção Viral Inicial** (VSR é o principal agente em < 2 anos).



2. **Alteração do Microambiente do trato respiratório.**



3. **Coinfecção Bacteriana**
(Ocorre em ~30% dos casos de PAC, agravando o quadro clínico e levando à PACC).

O Fator Pneumococo: Vacinas e Nova Classificação BrCAST

Substituição de Sorotipos



- *S. pneumoniae* continua sendo o principal patógeno em < 5 anos.
- Apesar da introdução das vacinas VPC10/13/15 e da nova VPC20, ocorre a substituição de cepas.
- Sorotipos emergentes (2022): 19A (52% dos casos; alta resistência), 3 (10,5%), e 6C (4,6%).

Alerta Clínico: Atualização BrCAST 2022/2024



- **Nova Interpretação (CIM Penicilina):** Cepas com CIM $\geq 4,0$ mg/mL são classificadas como resistentes.
- **Aplicação Prática:** Na doença invasiva não-meníngea, o sucesso clínico ainda é possível com doses elevadas de penicilina para isolados com CIM de até **4,0 mg/mL**. Apenas **CIM $\geq 8,0$ mg/mL** comporta-se como verdadeira resistência *in vivo*.

A Evolução do Derrame Pleural Parapneumônico (DPP)

Fase Exsudativa



- **DPP Simples:** Líquido de fluxo livre, estéril.
- **Clínica:** Mal-estar, febre, tosse, taquipneia (>90% dos casos). Sons respiratórios diminuídos, macicez à percussão.



Fase Fibrinopurulenta



- **DPP Complicado / Empiema (EP):** Acúmulo de pus, bactérias e resíduos proteicos. Formação de loculações/septações.
- **Clínica:** Dor torácica localizada, toxemia, dificuldade respiratória grave, hipotensão. Piora após 72h de antibiótico.



Fase de Organização



- **Paquipleuris:** Atividade fibroblástica intensa. Cicatrização rígida do espaço pleural limitando a expansão pulmonar.

Pneumonia Necrosante e o Alerta do *S. aureus* PVL+

Pneumonia Necrosante



- Consolidação inicial que progride rapidamente para liquefação e cavitação (pneumatocele).
- **Acomete** até 7% das PAC pediátricas (geralmente < 5 anos, previamente saudáveis).
- **Complicações frequentes:** Fístula bronco-pleural (17-67%) e Empiema (63-100%).

Fator de Virulência (MRSA)



- **Patógenos principais:** *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *S. pyogenes*.
- **Ameaça Crescente:** Cepas de *S. aureus* (frequentemente MRSA) produtoras de Leucocidina de Panton-Valentine (PVL).
- **Ação da PVL:** Exotoxina que destrói neutrófilos, liberando proteases que causam destruição maciça do tecido pulmonar.

Avaliação Laboratorial e Microbiológica

O Padrão Diagnóstico

- ✓ **Hemoculturas:** Recomendadas para todos, embora positivas em <10%.
- ✓ **Biologia Molecular (PCR):** Superior à cultura tradicional (maior sensibilidade/especificidade), especialmente após início empírico de antibióticos. Resultados rápidos.
- ✓ **Antígeno Urinário:** Sensível, mas não distingue colonização de doença ativa.

Critérios de Empiema no Líquido Pleural

pH < 7,20 Roboto Regular

Glicose Glicose < 50 mg/dL
(ou < 2,2 mmol/L)

LDH LDH > 1000 U/L (indica
lesão de parênquima)

(Nota: Leucócitos $\geq 15,0 \times 10^6/L$, predomínio de neutrófilos)

Matriz de Decisão: Imagem Torácica

Radiografia de Tórax (RXT)



- **Uso Inicial:** Incidência de Hjelm-Laurell (decúbito lateral) para diferenciar DP livre de loculado.
- **Limitação:** Baixa sensibilidade inicial para necrose (cavidades preenchidas por líquido têm mesma densidade do pulmão).

Ultrassonografia (US) - Padrão de Ouro Pleural



- **Vantagens:** Sem radiação, portátil, não exige sedação.
- **Precisão:** Superior à TC para detectar loculações e fibrina no espaço pleural. Com Doppler, prediz alta probabilidade de necrose.

Tomografia Computadorizada (TC com contraste)



- **Indicação Estrita:** Padrão-ouro para definir limites anatômicos da pneumonia necrosante e abscesso pulmonar (AP).
- **Diferenciação:** Distingue necrose (baixa atenuação, sem realce) de Abscesso (parede bem definida com realce periférico).

Estratégia Antimicrobiana Empírica

PACC Estável com Derrame Pleural



Alvos: *S. pneumoniae*



Terapia: Penicilina Cristalina ou Ampicilina (associada à drenagem se indicada).

PACC Grave



Alvos: *S. pneumoniae* + *S. aureus* (sensível)



Terapia: Cefalosporinas de 3ª Geração (Ceftriaxona ou Cefotaxima).

PACC Muito Grave / Risco de MRSA



Alvos: MRSA, PVL+, Falência Múltipla



Terapia Base: Ceftriaxona/Cefotaxima + Vancomicina (ou Linezolida/Clindamicina).

Alternativa: Ceftarolina (monoterapia 5ª geração).



Adicionais: Azitromicina (se suspeita de atípicos) ou Oseltamivir (sazonalidade Influenza).

Guia Rápido de Dosagens IV

(Beta-Lactâmicos e Cefalosporinas)

Ampicilina	150-200 mg/kg/dia (6/6h) Máx: 12 g/dia
Penicilina Cristalina	200.000-250.000 U/kg/dia (6/6h ou 4/4h) Máx: 24 milhões U/dia
Oxacilina	200 mg/kg/dia (6/6h) Máx: 12 g/dia
Ceftriaxona	50-100 mg/kg/dia (12/12h) Máx: 4 g/dia
Cefotaxima	150 mg/kg/dia (8/8h ou 6/6h) Máx: 8 g/dia
Amoxicilina-Clavulanato	75 mg/kg/dia de amoxicilina (8/8h) Máx: 1 g/dose

Guia Rápido de Dosagens IV (MRSA, Atípicos e Outros)

Vancomicina	40-60 mg/kg/dia (6/6h ou 8/8h) Máx: 4 g/dia
Ceftarolina	< 2 anos: < 2 anos: 8 mg/kg/dia. ≥ 2 anos (<33kg): 12 mg (8/8h). ≥ 33kg: ≥ 33kg: 400 mg (8/8h) ou 600 mg (12/12h).
Linezolida	< 12 anos: < 12 anos: 30 mg/kg/dia (8/8h). ≥ 12 anos: ≥ 12 anos: 600 mg (8/8h) Máx: 600 mg/dose
Levofloxacino	6m a < 5 6m a < 5 anos: 20 mg/kg/dia (12/12h). ≥ 5 anos: ≥ 5 anos: 10 mg/kg (1x/dia) Máx: 750 mg/dia
Azitromicina	10 mg/kg/dia (dias 1-2) e 5 mg/kg/dia (dias seguintes) Máx: 500 mg/dia
Metronidazol	30 mg/kg/dia (6/6h) Máx: 4 g/dia

O Arsenal Cirúrgico: Abordagens para o Espaço Pleural



Toracocentese

- Fase inicial para diagnóstico (exsudato) e esvaziamento. Punções seriadas não são indicadas de rotina em crianças.



Drenagem Pleural Simples

- Pressão negativa (15-20cm H₂O) facilita expansão. Retirar se débito < 1 a 1,5 ml/kg/dia.
- Tamanho do Tubo: <3kg (8-10); 3-8kg (10-12); 9-15kg (12-16); 16-40kg (16-20); >40kg (24-28).



Fibrinolíticos (Drenagem)

- Quebra da fibrina/septações. Dreno pinçado por 4h com mudanças posturais.
- Uroquinase: 10.000 UI (< 1 ano) ou 40.000 UI (> 1 ano).



Videotoracoscopia Assistida (VTCA)

- Limpeza de lojas sob visão direta. Indicada se houver falha na drenagem/fibrinolítico, persistência de sepse ou fístula bronco-pleural não resolvida.

Critérios Cirúrgicos: Indicação e Falha de Drenagem

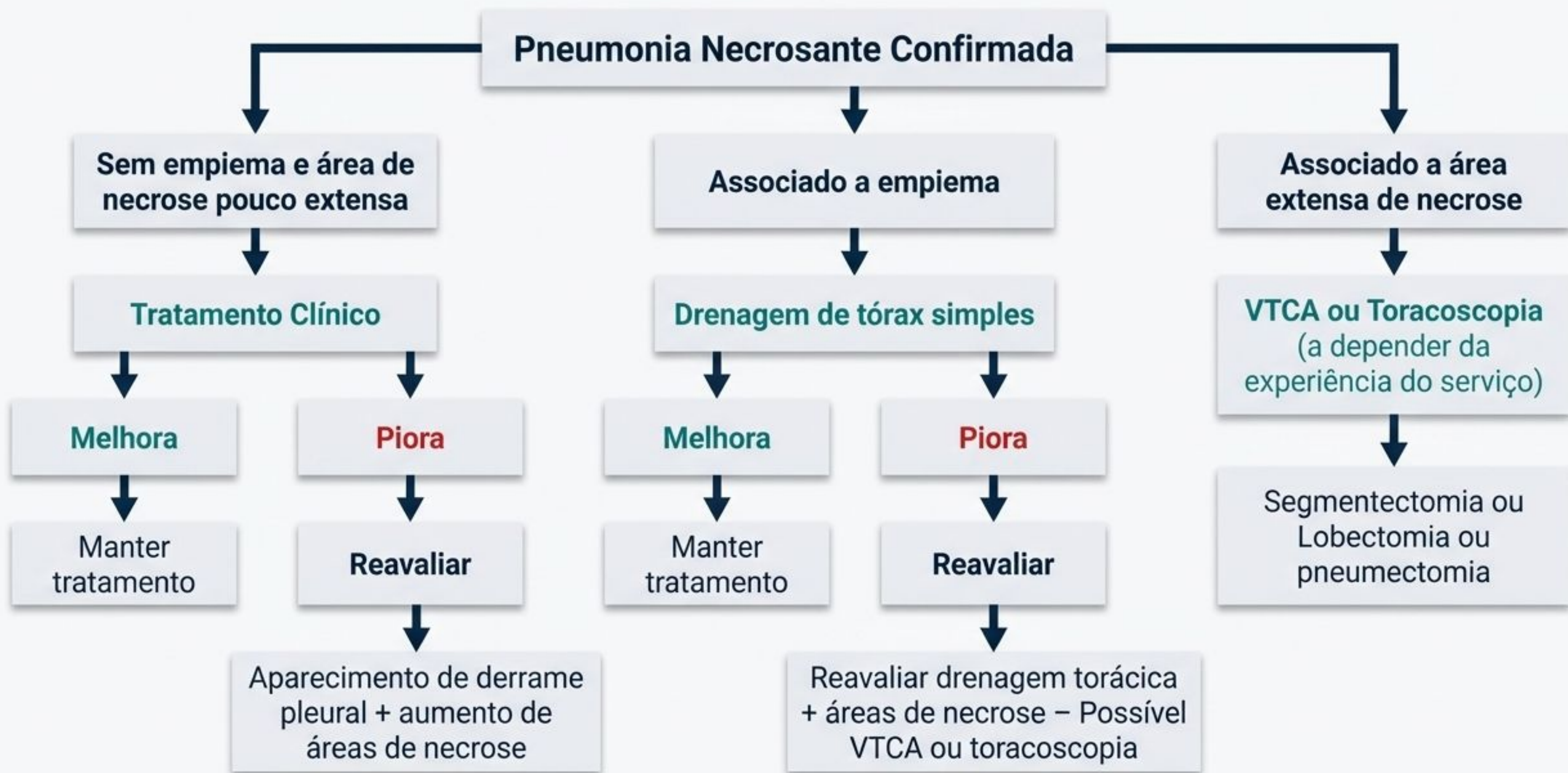
✓ Quando Drenar? (Indicações)

- ✓ Presença de pus franco no espaço pleural.
- ✓ Presença de germes Gram-positivos na coloração.
- ✓ Glicose < 50 mg/dL.
- ✓ LDH > 1000 UI.
- ✓ Derrame extenso comprometendo a função pulmonar.
- ✓ Presença de septações/loculações na US de tórax.

✗ Quando Mudar a Estratégia? (Critérios de Falha)

- ✗ Persistência ou aumento da febre após 72h da drenagem.
- ✗ Piora do quadro respiratório ou sinais de septicemia.
- ✗ Débito escasso do dreno, mas radiologia/US mostram persistência de líquido ou septações isoladas.

Algoritmo de Decisão: Pneumonia Necrosante Confirmada



Pontos-Chave: Diretrizes SBP 2024



1. **Vigilância Epidemiológica:** A coinfeção viral pós-pandemia exige alta suspeição. Atenção à substituição de sorotipos do pneumococo (19A, 3, 6C) apesar do avanço das vacinas conjugadas.



2. **Interpretação BrCAST:** Ajuste a interpretação da CIM da penicilina (sucesso clínico ainda é possível para CIM até 4,0 mg/mL em doença não-meníngea com dose alta).



3. **Alerta S. aureus PVL+:** Suspeite de cepas MRSA produtoras de toxina PVL em casos de rápida e massiva evolução para pneumonia necrosante/cavitação.



4. **USG como Protagonista:** A Ultrassonografia é o padrão-ouro à beira do leito para o espaço pleural (sem radiação e superior na detecção de loculações comparada à tomografia).